ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Systèmes de congruences

1. Montrer par l'absurde que le système $x \equiv 3\ [10]$, $x \equiv 2\ [4]$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}$.
2. (a) Énoncer le théorème de Bézout dans $\mathbb{Z}$.

   (b) Soient $a, b \in \mathbb{N}$ premiers entre eux et $c \in \mathbb{Z}$. Montrer que $(a \mid c \text{ et } b \mid c) \iff ab \mid c$.
3. On considère le système $x \equiv 2\ [7]$, $x \equiv 3\ [8]$, $x \equiv 4\ [9]$.

   (a) Trouver une solution particulière x_0.

   (b) Résoudre le système dans $\mathbb{Z}$.